

Planejamento de Pesquisa v3 — Localização e Predição de Erosão Laminar

Objetivo: validar um método de localização e predição de erosão laminar a partir de séries temporais multiespectrais, variáveis de terreno e solo, e regime de chuvas, com modelo supervisionado (XGBoost).

Arquitetura: Google Earth Engine (série histórica, terreno, chuva) + Embrapa GeoInfo (solo e erodibilidade) + Planet/PlanetScope (pares de evento) + drone multiespectral (validação final planejada).

Substitui: v1 e v2 de 08/09/2026, mantidas para referência. **Data:** 08/09/2026

*Nota sobre as referências. As citações da §13 correspondem a obras que fundamentam cada decisão. **Confira cada uma na fonte original antes de incorporá-la à dissertação** — ano, veículo, volume e paginação. A responsabilidade pela verificação bibliográfica é do pesquisador.*

1. Princípio metodológico que rege o projeto

Dado verdadeiro ou ausência declarada. Nunca um valor plausível de origem desconhecida.

Justificativa técnica. Em um sistema que alimenta um classificador supervisionado, preencher lacuna com constante não é neutro: modelos de árvore particionam o espaço por limiares e **criam divisões em valor exato**. Um conjunto de pixels preenchidos com $BSI = 0,45$ forma um agrupamento artificial perfeitamente separável, que a árvore aprende como se fosse padrão do terreno. O erro não se dilui com mais dados — ele se consolida.

Além disso, o XGBoost trata valor ausente nativamente: o algoritmo aprende, para cada nó, a direção padrão dos ausentes (Chen & Guestrin, 2016). **Deixar NaN é tecnicamente superior a imputar**, porque preserva a informação "não observado" em vez de destruí-la.

Corolário para o rótulo: nenhuma quantidade calculada pelo sistema pode servir de rótulo. Na versão anterior do aplicativo, `severity` era função determinística de quatro variáveis brutas via $\Phi = \text{declividade} \times 0,40 + BSI \times 50 + \Psi_{\text{solo}}$. Treinar com essas features e esse rótulo reconstruiria os limiares 28,0 e 48,0 com acurácia quase perfeita **sem aprender nada sobre erosão** — o caso-escola de vazamento de alvo descrito por Kaufman et al. (2012).

2. Decisões consolidadas

Decisão	Justificativa
Drone apenas na validação final	Independência entre modalidade de rotulagem do treino e da validação (§4)
Rótulo vem de observação , nunca de cálculo	Evita vazamento de alvo (Kaufman et al., 2012)
Série temporal como eixo, não data única	Separa solo transitoriamente exposto de solo persistentemente erodido (§6.1)
Pares de evento de chuva	Erosão responde a eventos, não a médias (Wischmeier & Smith, 1978)
Chuva: CHIRPS + IMERG , SIMEPAR opcional	Portabilidade do método; ver §5.3
Solo: cartas da Embrapa , consulta por ponto	Levantamento de campo substitui inferência por regra (§5.2)
RUSLE como linha de base , não produto	Permite quantificar o ganho do modelo supervisionado
Mapbox fora do caminho analítico	Mosaico visual sem calibração radiométrica nem data por pixel (§5.5)

3. Etapa 0 — Definição operacional do rótulo (*bloqueante*)

Justificativa. O desempenho máximo alcançável por qualquer classificador é limitado pela consistência do rótulo. Ruído aleatório de rotulagem reduz a acurácia atingível; ruído **sistemático** — um intérprete que sempre subestima em solo escuro — é aprendido pelo modelo como se fosse sinal. Nenhum ajuste de hiperparâmetro compensa isso. Por isso a definição precede a coleta, e não o contrário.

Requisitos: (a) observável pelo instrumento; (b) reprodutível entre observadores; (c) registrada **antes** de olhar os dados.

Indicador	Fundamento	Campo	Drone MS	Planet 3–5 m
Espessura do horizonte A	Perda laminar remove o horizonte superficial (Bertoni & Lombardi Neto)	direto	não	não
Exposição do horizonte B	Mudança de cor por óxidos de ferro e perda de matéria orgânica	sim	sim	parcial
Pedestais / raízes expostas	Evidência morfológica clássica de rebaixamento superficial	sim	parcial	não
Início de sulcos	Transição laminar → concentrada	sim	sim	parcial
Deposição em sopé	Contraparte deposicional da perda a montante	sim	sim	sim
Vigor diferencial da cultura	Resposta agrônômica à perda de solo fértil	parcial	sim	sim

Recomendação: critério composto e graduado — *ausente / incipiente / moderada / severa* — colapsado para binário na modelagem.

Justificativa técnica da graduação: permite (i) testar como classificador binário e ordinal; (ii) **excluir a classe intermediária do treino** para afiar a fronteira de decisão, procedimento padrão quando a classe do meio é ambígua; (iii) medir a concordância entre observadores em escala ordinal, mais informativa que a binária.

Concordância entre intérpretes: medir com Kappa de Cohen (1960), interpretando os patamares segundo Landis & Koch (1977). Um Kappa abaixo de 0,60 indica que o critério não está operacional e precisa ser reescrito **antes** da coleta em escala.

Ponto crítico. Confirmar **ausência** é mais difícil que confirmar presença — a erosão laminar é difusa e sem feição marcante, o que é a premissa do próprio projeto (Vrieling, 2006). O critério de negativo precisa ser tão explícito quanto o de positivo, sob pena de "não observei" ser registrado como "não há".

4. Detecção ou predição — e por que fazer os dois

	Janela da série	Aprende
Modelo D — detecção	vai até a data do rótulo	onde há erosão hoje
Modelo P — predição	encerra antes , com intervalo de guarda	onde a erosão vai se instalar

Justificativa. Se a série alcança a data da observação, o modelo pode estar lendo a assinatura da erosão já consumada — a assinatura espectral do horizonte B exposto está *no dado de entrada*. As métricas ficam excelentes e o resultado é um detector rotulado como preditor. É vazamento temporal, variante reconhecida do vazamento de alvo (Kaufman et al., 2012).

Recomendação: construir os dois. O Modelo D é o resultado seguro. O Modelo P é a contribuição original. A diferença de desempenho entre eles quantifica **quanto da erosão observada já estava inscrita no histórico espectral anterior** — e isso é, em si, um resultado.

Intervalo de guarda sugerido: 2 anos entre o fim da série e a observação, a ser justificado pela taxa de evolução da erosão laminar na região.

5. Fontes de dados e justificativa de cada escolha

5.1 Earth Engine

Produto	Papel	Justificativa da escolha
Sentinel-2 L2A	série multibanda, SWIR	10–20 m, revisita de 5 dias, e as bandas SWIR são as mais informativas para mineralogia de solo (Drusch et al., 2012)
Sentinel-1 GRD (SAR)	observação sob nuvem	Único sensor que garante aquisição logo após o evento; sensível a rugosidade e umidade
Landsat 5/7/8/9 C2 SR	extensão da série	Arquivo desde 1984 permite alcance histórico que o Sentinel-2 não tem; harmonização discutida em Claverie et al. (2018)
Copernicus DEM GLO-30	terreno	Cobertura global consistente, 30 m
CHIRPS diário	identificação de eventos	Série desde 1981 com calibração por estações (Funk et al., 2015)
GPM IMERG semi-horário	intensidade	Resolução sub-horária permite aproximar o I30 do EI30 (§5.3)

Plataforma. O Earth Engine é adotado por permitir processamento server-side sobre o arquivo completo sem download, viabilizando séries longas em escala estadual (Gorelick et al., 2017).

Declividade — correção obrigatória. A implementação anterior calculava declividade com `setDefaultProjection("EPSG:3857")`. Web Mercator é conforme mas **não preserva escala**: o fator de escala varia com $1/\cos(\text{latitude})$. Na latitude do Paraná (~24–26° S) isso equivale a $\approx 1,10$ — a distância horizontal fica inflada em cerca de 10% e a declividade correspondentemente **subestimada**, de forma sistemática e não aleatória. O cálculo deve usar projeção métrica local (UTM 22S / EPSG:31982) ou correção explícita por latitude.

5.2 Embrapa — solo e erodibilidade (verificado em 08/09/2026)

Diagnóstico do que havia. As duas camadas da Embrapa estavam no aplicativo apenas como requisições `WMS format=image/png` — imagem decorativa, não consultável. A classe de solo era **inferida por regra** sobre granulometria OpenLandMap (250 m), e a distinção *Distrófico* × *Eutrófico* era decidida por *argila* > 50%. Isso não tem respaldo: no SiBCS, o caráter distrófico/eutrófico é definido por **saturação por bases (V%)**, propriedade química que não se deriva de teor de argila (Santos et al., 2018). E o SoilGrids, conforme o próprio teste do projeto registrava, retorna nulo para o Brasil.

Verificação executada. Consulta ao `GetCapabilities` do GeoServer da Embrapa confirmou `GetFeatureInfo` com saída `application/json` e `queryable="1"` nas duas camadas. Consultas reais em três coordenadas retornaram:

Oeste do Paraná (–25,067 / –53,688):

```
sbcscs      RRe12      tipo_unida associacao
ordem_1     NEOSSOLO  sub_ordem_ REGOLITICO  grande_gru Eutrifico
ordem_2     CHERNOSSOLO sub_ordem1 ARGILUVICO  grande_g_1 Ferrico
ordem_3     NITOSSOLO  sub_orde_1 VERMELHO    grande_g_2 Distroferrico
familia_1_   textura argilosa fase_relev ondulado e montanhoso
erodibilidade -> classe "Alta" (codnum 4)
```

Noroeste (–23,42 / –52,60): `LVe1 – LATOSSOLO VERMELHO Eutrófico`, unidade **simples**. *Oceano* (–25,5 / –45,0): nenhuma feição — ausência de cobertura corretamente distinguível.

Consequências. O campo `grande_gru` traz o caráter distrófico/eutrófico **como levantado em campo**. A inferência por regra é substituída por dado de levantamento. No ponto do Oeste, a regra anterior provavelmente retornaria um Latossolo onde o levantamento registra Neossolo Regolítico.

A ressalva que o próprio dado declara. O campo `tipo_unida` distingue `simples` de `associacao`. Em associação, a unidade de mapeamento contém até três solos e **a carta não resolve qual ocorre na coordenada específica** — limitação de escala inerente a levantamentos pedológicos, não defeito do dado.

Decisão: usar `ordem_1` como componente dominante e **carregar `tipo_unida` como medida de confiança explícita**, propagada até a planilha exportada. Pontos em associação entram no modelo com incerteza declarada. Isso é preferível a descartá-los (perda de amostra) e muito preferível a apresentá-los como certos.

Erodibilidade. Retorna **classe categórica** ("Alta"), não valor numérico de K, e o domínio inclui categorias não-pedológicas (verificado: "Area urbana"). Tratar como variável categórica — o XGBoost lida nativamente. **Não converter para K numérico sem respaldo documental da própria Embrapa**, sob pena de reintroduzir por outra via o palpite que se acabou de eliminar.

Implementação de referência. `src/lib/embrapa/embrapaSoilClient.ts`, com 19 testes unitários e verificação ao vivo contra o serviço. Distingue rigorosamente três estados — `encontrado`, `sem-cobertura`, `servico-indisponivel` — e nunca devolve valor inventado.

5.3 Chuva — e o papel do SIMEPAR

Fonte primária: CHIRPS diário (eventos, série longa) + GPM IMERG semi-horário (intensidade).

Justificativa do IMERG. O termo de erosividade da USLE/RUSLE é o EI30 — produto da energia cinética pela **intensidade máxima em 30 minutos** (Wischmeier & Smith, 1978; Renard et al., 1997). A climatologia mensal usada anteriormente (médias 2001–2020, ~55 km) não contém intensidade: 40 mm em 8 horas e 40 mm em 40 minutos produzem o mesmo valor mensal e são eventos erosivos completamente distintos. A resolução sub-horária do IMERG permite aproximar o I30 diretamente da observação.

Por que a climatologia era inadequada como feature. Além da ausência de intensidade, uma climatologia de 55 km é **praticamente constante** dentro de uma AOI municipal ou de sub-bacia. Variável constante não carrega informação discriminante para um classificador — ela é descartada pelo modelo ou, pior, gera divisões espúrias.

SIMEPAR não é essencial, e há razão metodológica para não depender dele. O objetivo declarado é **validar um método**. Um método que exige acesso privilegiado à rede de radar de um estado específico não se reproduz fora do Paraná, o que enfraquece a própria alegação de validade. CHIRPS e IMERG são globais e gratuitos, tornando o método portátil e replicável por terceiros — requisito de auditabilidade científica.

Uso recomendado, se o acesso vier: verificar a qualidade da estimativa satelital na área de estudo, comparando com estações e radar. Vira contribuição metodológica adicional, sem criar dependência. INMET e ANA/HidroWeb servem ao mesmo propósito com acesso livre.

5.4 Planet — pares de evento

Justificativa da escolha. A revisita diária do PlanetScope é o que torna viável o pareamento antes/depois de evento. Com Sentinel-2 isolado (5 dias, e nuvem convectiva na estação chuvosa), o número de pares utilizáveis tende a ser insuficiente.

Limitação a assumir e declarar. O SuperDove tem 8 bandas (coastal blue, blue, green I, green, yellow, red, red edge, NIR) e **não tem SWIR** — justamente a faixa mais informativa para mineralogia de solo.

Planet fornece revisita. Sentinel-2 fornece SWIR. Complementares; nenhum substitui o outro.

Divisão de papéis: Sentinel-2/Landsat sustentam a série histórica e a assinatura persistente de solo; Planet sustenta os pares de evento; Sentinel-1 garante a observação sob nuvem.

Operacional:

- **UDM2** — máscara por pixel (clear, cloud, shadow, light/heavy haze, snow + confiança). Permite filtrar por **fração limpa dentro da AOI**, não pelo percentual de nuvem da cena. Uma cena com 60% de nuvem pode estar limpa sobre o talhão.

- **Clipping no pedido** — se a cota for por área entregue, 400 pontos com buffer de 500 m $\approx$ 400 km² por data, contra dezenas de milhares sem clipping.
- **Harmonização com Sentinel-2** (Orders API) — necessária se as duas fontes entrarem na mesma série, sob pena de a diferença entre sensores virar sinal espúrio.

5.5 Mapbox — escopo restrito

Fora do caminho analítico. O Mapbox Satellite é mosaico visual RGB, **sem calibração radiométrica, sem data de aquisição por pixel e sem bandas multiespectrais**. Extrair feature dali seria indefensável, e a licença normalmente restringe produtos derivados.

Não usar na fotointerpretação da Fase A: sem data de aquisição conhecida, o intérprete não sabe a que momento a imagem corresponde — o que invalida qualquer rotulagem temporalmente ancorada.

Onde ajuda legitimamente: Directions API para roteirizar a visita aos pontos de campo (com $\sim$ 100 pontos dispersos, o ganho logístico é real) e Static Images API para miniatura de contexto na ficha de campo. Para geocodificação de município, o IBGE é a fonte autoritativa e já está integrado.

5.6 Fundiário — papel redefinido

O que muda. Sob o novo desenho, o dado fundiário **não entra como feature**: seria injetar informação cadastral não-física num modelo de processo físico, além de introduzir correlação espúria (propriedades grandes tendem a manejo distinto, o que o modelo aprenderia como se fosse causa).

Os quatro papéis legítimos:

1. **Acesso e autorização para campo.** Não se entra em propriedade alheia sem identificar o titular e obter permissão. Para $\sim$ 100 pontos de campo e os voos de drone, é requisito **operacional e ético**, não conveniência.
2. **Contexto de manejo.** CAR traz declarações de uso, APP e reserva legal — úteis no desenho da estratificação.
3. **Unidade de agregação.** O imóvel ou talhão pode ser a unidade de amostragem em vez do pixel (decisão em aberto, §12).
4. **Documentação de autorização** para o dossiê da pesquisa.

Consequência prática de um defeito já identificado. Na implementação anterior, qualquer falha de consulta — erro de banco, timeout, coordenada inválida — era convertida em status **sem-correspondência**, e a planilha afirmava *"Sem correspondência — nenhum imóvel nesta coordenada"*. Além de falsa, essa afirmação tem consequência de campo: pode levar a planejar visita a uma propriedade **sem procurar autorização de ninguém**, porque o sistema declarou que não há proprietário. A distinção entre "consultado e não há" e "não foi possível consultar" é requisito, não refinamento.

6. Camadas de features

6.1 Série histórica multibanda — o eixo do método

Justificativa central. Uma imagem isolada **não separa** solo recém-gradeado de solo erodido: ambos apresentam alta reflectância e BSI elevado. A série separa, porque os dois fenômenos têm assinatura temporal oposta:

- o **gradeado é transitório** — em 30–45 dias há dossel e o pixel retorna ao padrão fenológico normal;
- a **mancha erodida é persistente** — o horizonte B exposto tem assinatura própria (mais óxidos de ferro, menos matéria orgânica) e a cultura ali cresce com vigor reduzido, safra após safra.

É essa persistência que a série enxerga e a data única não. O uso de séries temporais completas para separar processos persistentes de transitórios é o fundamento do CCDC (Zhu & Woodcock, 2014).

Bandas e justificativa:

Bandas	Papel
B11, B12 (SWIR)	mineralogia e umidade — as mais informativas para solo

Bandas	Papel
B4, B3, B2	cor do solo; a razão B4/B2 relaciona-se a óxidos de ferro (hematita/goethita), marcadores de horizonte B
B5, B6, B7 (red edge)	estresse da cultura — sinal indireto de perda de solo fértil
B8, B8A (NIR)	vigor e estrutura do dossel

Descartar B1 (aerossol) e B9 (vapor d'água): 60 m e sem informação de solo.

Dimensionalidade — e por que comprimir é obrigatório. 10 bandas × 12 meses × 6 anos = **720 features** para ~400 amostras rotuladas. Com $p \gg n$, o modelo ajusta ruído e as importâncias de feature perdem significado. Estratégias:

1. **Regressão harmônica por banda** — ajuste de senoide anual + semianual, guardando offset, amplitude, fase e **tendência linear** (~5 coeficientes/banda → ~50 features). Método consolidado em análise de séries Landsat (Zhu & Woodcock, 2014). *Hipótese técnica: a tendência de longo prazo no SWIR deve ser a feature mais informativa do conjunto, por capturar degradação progressiva do horizonte superficial.*
2. **Estatísticas de distribuição** — percentis 10/50/90, amplitude, desvio.
3. **Frequência de exposição** — nº de observações com NDVI abaixo do limiar, maior sequência contínua de solo descoberto, mês modal de exposição.

Lacunas — jamais preenchidas com constante. Ver §1. Manter NaN ou interpolar temporalmente de forma declarada.

6.2 Composto de solo exposto

Compor usando **apenas as observações em que o pixel estava efetivamente descoberto** (NDVI abaixo do limiar), ao longo de todos os anos disponíveis.

Justificativa. O produto é uma reflectância sintética do solo, livre de cobertura vegetal e de ruído fenológico — substancialmente superior a qualquer cena única para caracterização pedológica. Linha consolidada, com desenvolvimento brasileiro relevante: GEOS3 (Demattê et al., 2018) e SCMaP (Rogge et al., 2018).

Ataca diretamente o problema que a inferência por regra tentava resolver, com dado observado em vez de heurística.

6.3 Pares de evento — antes e depois da chuva

A ressalva física. Solo úmido tem reflectância marcadamente menor em todas as bandas, sobretudo no SWIR (Lobell & Asner, 2002). Umidade é o maior confundidor da análise espectral de solos, e o escurecimento pós-chuva pode encobrir o contraste entre horizonte A e B que se quer medir.

O que a imagem pós-evento mostra bem: deposição de sedimento (leques claros em sopé e linhas de drenagem), incisão recente, encrostamento superficial, e turbidez em corpos d'água a jusante — bom proxy indireto de erosão a montante.

Implicação de desenho — três momentos:

T-	(antes)	cena limpa mais proxima anterior ao evento
T0	(0-2 dias)	Sentinel-1 garantido + Planet se houver janela -> deposicao, incisao, encrostamento
T+	(7-15 dias)	Planet ou Sentinel-2, solo ja seco -> padrao de redistribuicao (erodido claro, deposicional escuro)

Justificativa do T+. Para erosão laminar, o momento mais informativo pode não ser logo após a chuva, mas após a secagem: a umidade uniformiza a resposta espectral, enquanto o solo seco revela o contraste entre áreas de perda e de deposição.

Requisito de comparabilidade. As cenas do par precisam ser radiometricamente comparáveis — mesmo sensor, geometria próxima, estágio fenológico semelhante. Caso contrário, a diferença medida é crescimento da cultura, não efeito da chuva.

Montagem retrospectiva. Não se planeja imagear após uma chuva específica; faz-se o inverso sobre o arquivo: (1) listar eventos de alta erosividade via CHIRPS/IMERG; (2) buscar a cena utilizável mais próxima antes e depois; (3) manter pares dentro da janela; (4) **contar quantos pares utilizáveis restam**. O passo 4 decide se este eixo é central ou ilustrativo, e pode ser respondido antes de qualquer compromisso de desenho.

6.4 Terreno e a feature de mecanismo

Terreno (DEM): declividade (em projeção métrica), curvatura de perfil e plana, acúmulo de fluxo, índice topográfico de umidade, posição na vertente. A curvatura de perfil é incluída por controlar aceleração e desaceleração do escoamento, discriminando zonas de perda e de deposição — mecanismo formalizado no fator LS bidimensional (Moore & Burch, 1986; Desmet & Govers, 1996).

Feature de mecanismo:

```
Sigma ( erosividade_t x solo_exposto_t ) sobre toda a serie
```

Justificativa. É a formalização empírica do mecanismo da erosão hídrica: chuva erosiva incidindo sobre solo descoberto. Estruturalmente análoga ao produto $R \times C$ da RUSLE, porém construída a partir de observação em vez de coeficientes tabelados. Se superar a RUSLE clássica no conjunto de validação, é resultado publicável.

6.5 O que NÃO entra na matriz

`severity`, `priorityScore`, `estimatedSoilLoss`, `featureType`, `stratumId` e os cinco fatores RUSLE.

Justificativa: são funções determinísticas das variáveis brutas — colineares, sem informação adicional, e carregam defeitos identificados na auditoria. Entre eles, a **inversão do Fator C em relação ao BSI**: na formulação $C = ((1 - NDVI)/2)^{(1 + BSI)}$, como a base é sempre menor que 1, BSI negativo reduz o expoente e **umenta** C. Verificado numericamente (NDVI fixo em 0,70): BSI -0,9 $\rightarrow$ C = 0,83; BSI +0,9 $\rightarrow$ C = 0,027. Ou seja, mais solo exposto produz menor fator de vulnerabilidade — inverso do significado físico do fator C na RUSLE (Renard et al., 1997).

Nota: esta formulação consta do README metodológico do projeto. Corrigi-la exige decisão do pesquisador e do orientador, com as alternativas documentadas na literatura: a forma de Durigon et al. (2014), derivada de NDVI para bacias tropicais, e a forma exponencial de van der Knijff et al. (2000). Como a RUSLE passa a ser linha de base e não produto, o impacto é sobre a comparação — mas uma linha de base incorreta invalida a comparação.

7. Desenho amostral

7.1 Frame de elegibilidade

Mantém-se o atual — ESA WorldCover classes 30/40/60 (Zanaga et al., 2022); declividade 3–20%; exclusão de água com buffer de 30 m; exclusão urbana com buffer de 150 m — **acrescido de:**

Cobertura temporal mínima: número mínimo de observações válidas na série. *Justificativa: um ponto com 80% de lacunas produz features harmônicas mal condicionadas, que entram no modelo como ruído com aparência de sinal.*

7.2 Estratificação

Base atual: 6 estratos (3 classes de declividade $\times$ 2 grupos de erodibilidade). **Ampliar** para incluir cobertura/uso e faixa de erosividade, agora que a chuva é variável e não constante.

Justificativa: amostragem estratificada garante cobertura do espaço de features, evitando que regiões pouco frequentes do domínio fiquem sem representação — condição para que o modelo seja avaliável fora do modo dominante.

7.3 Amostragem por quantis, não Top-N

Mudança conceitual central. A implementação anterior entregava os pontos de maior score. Para treino é preciso o oposto: cobrir **toda a faixa** do critério, incluindo deliberadamente os de valor baixo.

Justificativa: amostrar apenas o topo produz um conjunto sem variação na variável de interesse — não há classe negativa, e a fronteira de decisão não pode ser estimada. É a diferença entre selecionar alvos de intervenção (onde Top-N é correto) e construir conjunto de treino (onde é fatal).

7.4 Classe negativa

Amostrar negativos **do mesmo frame de elegibilidade** dos positivos.

Justificativa: se o negativo vier de floresta ou várzea, torna-se trivialmente separável por NDVI, e o modelo aprende a distinguir uso do solo em vez de erosão. O classificador teria acurácia alta e utilidade nula em lavoura, que é o domínio de aplicação.

7.5 Bloco espacial

Atribuir bloco espacial a cada ponto, exportado junto.

Justificativa: dados geoespaciais violam a hipótese de independência entre amostras. Validação cruzada aleatória coloca vizinhos autocorrelacionados em treino e teste simultaneamente, inflando a estimativa de desempenho — efeito documentado e quantificado por Roberts et al. (2017) e Ploton et al. (2020). O *thinning* de 1 km não elimina a autocorrelação de solo e relevo, que se estende além dessa distância.

8. Campanha de rotulagem

Fase A	Interpretacao visual em alta resolucao (Planet 3-5 m) 2 interpretes independentes + Kappa de Cohen -> 300-600 pontos, rotulo de qualidade media
Fase B	Campo em subamostra estratificada (~100 pontos) ficha padronizada, ingestao via KoboToolbox -> mede a TAXA DE ERRO da interpretacao visual
Fase C	Treino dos modelos D e P ponderacao ou correcao pelo erro medido em B
Fase D	Drone multiespectral em areas HELD-OUT, voo planejado -> validacao final independente

Justificativa da Fase B. Sem ela, a interpretação visual é opinião; com ela, é medição com incerteza conhecida. A subamostra de campo transforma o rótulo da Fase A de categórico-subjetivo em categórico-com-taxa-de-erro-estimada, o que permite ponderação ou correção no treino.

Limitação a declarar. A interpretação em 3–5 m detecta erosão laminar **já avançada** (subsolo exposto, deposição visível); a incipiente é invisível nessa resolução. O modelo aprenderá o que o rótulo contém. Isso restringe o domínio de validade e **deve ser declarado na dissertação**, não descoberto pela banca.

8.1 Seleção das áreas de drone

Com disponibilidade limitada, cada voo precisa render o máximo de informação. Duas exigências:

Incluir o que o modelo prevê como negativo. Se as áreas de validação forem apenas onde o modelo prevê erosão, mede-se **precisão** e nunca **recall** — falsos negativos ficam estruturalmente invisíveis. A seleção deve ser estratificada ao longo de toda a faixa de probabilidade predita.

Rotulagem cega. Quem interpreta o ortomosaico não pode conhecer a predição do modelo nem qualquer score do ponto. O aplicativo deve exportar a lista de voo **sem as colunas de predição**. Justificativa: vies de confirmação em interpretação visual é bem documentado e, sem cegamento, a validação mede a expectativa do intérprete, não o

desempenho do modelo.

O drone é onde o imageamento por evento funciona de fato: voa abaixo da base das nuvens, no dia seguinte à chuva, com resolução centimétrica. Vale reservar parte dos voos para pares de evento.

9. Modelagem

Decisão	Justificativa
XGBoost	Desempenho consolidado em dados tabulares heterogêneos; tratamento nativo de ausentes; regularização embutida (Chen & Guestrin, 2016)
Validação cruzada espacial por blocos	Evita inflação por autocorrelação (Roberts et al., 2017; Ploton et al., 2020)
Separação temporal adicional no Modelo P	Evita vazamento temporal (§4)
AUC-PR como métrica principal	Com classe desbalanceada, a curva ROC é otimista; a precisão-recall é mais informativa (Saito & Rehmsmeier, 2015). Reportar a prevalência sempre
Seleção de features aninhada na validação	Selecionar features fora da CV enviesada a estimativa de desempenho (Cawley & Talbot, 2010)
Linha de base: RUSLE corrigida	Permite quantificar o ganho do método proposto sobre a prática estabelecida

10. O aplicativo — escopo

*Não é um eleitor de focos de erosão. É um **desenhador de amostragem e gerenciador de campanha de rotulagem**, sobre três vias de ingestão.*

Função	Estado
Frame de amostragem	existe; acrescentar cobertura temporal mínima
Estratificação	existe; ampliar
Amostragem por quantis	mudar (hoje é Top-N)
Série temporal no GEE	construir
Consulta Embrapa por ponto	pronta e verificada (embrapaSoilClient.ts)
Ingestão Planet (busca, UDM2, pedido com clipping)	construir
Deteção de eventos (CHIRPS/IMERG)	construir
Export de campo e de voo, cego	parcial
Ingestão de rótulo (Kobo, interpretação, drone)	koboParser é boa base
Matriz de treino com proveniência por variável	construir
RUSLE como linha de base	existe; requer as correções da auditoria

10.1 Aproveitar do código atual

Manter: `eligibilityMask` + `eligibilityConstants`, `stratification`, `spatialThinning`, `aoiTiling`, `koboParser` + `KoboFieldImport`, `spatialMatcher.py` + base fundiária, `sessionStore` / `localOnly` / `isSyntheticPoint`, `xlsxWriter` e a infraestrutura de export, `embrapaSoilClient` (novo).

Reposicionar ou descartar: `severity` e `priorityScore` como resultado; defaults de `parsers.ts`; `inferPedologyClass`; perda de solo como produto; bônus CAR no score exportado.

11. Sequência de execução

ETAPA 0	Definicao operacional do rotulo	BLOQUEANTE
ETAPA 1	Testes de viabilidade (baratos, antes de decidir) 1a Primeiro contato com a API do Planet (UDM2 na AOI) 1b Pares de evento: quantos realmente existem?	
ETAPA 2	Features de verdade Embrapa por ponto (pronto) - chuva CHIRPS/IMERG Serie historica comprimida - composto de solo exposto Declividade em projecao metrica	
ETAPA 3	Amostragem para treino Quantis - negativos do mesmo frame - blocos espaciais Export de campo CEGO	
ETAPA 4	Campanha de rotulagem (Fases A e B)	
ETAPA 5	Modelagem: Modelo D e Modelo P + linha de base RUSLE	
ETAPA 6	Validacao final por drone (Fase D)	

12. Pontos para decidir com o orientador

#	Questão	Impacto
1	Definição operacional de presente / ausente	Determina tudo o que vem depois
2	Binário ou ordinal	Modelo e ficha de campo
3	Modelo D, P, ou os dois	Montagem da série e intervalo de guarda
4	Extensão da série: Sentinel-2 (~2017+) ou incluir Landsat (1984+)	Resolução × profundidade histórica
5	Unidade de predição: pixel 10 m, 30 m, ou talhão	Features, rótulo e validação
6	Tratamento das unidades em associação pedológica	Amostra × incerteza declarada
7	Domínio de validade: só 3–20% de declividade e uso agrícola?	Precisa ser declarado
8	Forma do Fator C na RUSLE (inversão documentada)	Validade da linha de base
9	Nº de pontos de campo e voos viáveis	Fixa o teto de desempenho

13. Referências

Confira cada item na fonte original antes de citar na dissertação.

Erosão e modelagem

- WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. *Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning*. USDA, Agriculture Handbook 537, 1978.

- RENARD, K. G. et al. *Predicting soil erosion by water: a guide to conservation planning with the RUSLE*. USDA, Agriculture Handbook 703, 1997.
- DESMET, P. J. J.; GOVERS, G. A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. *Journal of Soil and Water Conservation*, v. 51, n. 5, 1996.
- MOORE, I. D.; BURCH, G. J. Physical basis of the length-slope factor in the Universal Soil Loss Equation. *Soil Science Society of America Journal*, v. 50, 1986.
- BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. *Conservação do solo*. São Paulo: Ícone.
- LOMBARDI NETO, F.; MOLDENHAUER, W. C. Erosividade da chuva: sua distribuição e relação com perdas de solo em Campinas, SP. *Bragantia*, 1992.
- WALTRICK, P. C. et al. Erosividade de chuvas no Paraná. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, 2015.

Sensoriamento remoto

- GORELICK, N. et al. Google Earth Engine: planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, v. 202, 2017.
- DRUSCH, M. et al. Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. *Remote Sensing of Environment*, v. 120, 2012.
- ROUSE, J. W. et al. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. NASA, 1974. (NDVI)
- RIKIMARU, A.; ROY, P. S.; MIYATAKE, S. Tropical forest cover density mapping. *Tropical Ecology*, v. 43, 2002. (BSI)
- VRIELING, A. Satellite remote sensing for water erosion assessment: a review. *Catena*, v. 65, 2006.
- LOBELL, D. B.; ASNER, G. P. Moisture effects on soil reflectance. *Soil Science Society of America Journal*, v. 66, 2002.
- DEMATTÊ, J. A. M. et al. Geospatial Soil Sensing System (GEOS3). *Remote Sensing of Environment*, v. 212, 2018.
- ROGGE, D. et al. Building an exposed soil composite processor (SCMaP). *Remote Sensing of Environment*, 2018.
- ZHU, Z.; WOODCOCK, C. E. Continuous change detection and classification of land cover using all available Landsat data. *Remote Sensing of Environment*, v. 144, 2014.
- CLAVERIE, M. et al. The Harmonized Landsat and Sentinel-2 surface reflectance data set. *Remote Sensing of Environment*, v. 219, 2018.
- ZANAGA, D. et al. ESA WorldCover 10 m 2021 v200. 2022.
- DURIGON, V. L. et al. NDVI time series for monitoring RUSLE cover management factor in a tropical watershed. *International Journal of Remote Sensing*, v. 35, 2014.
- VAN DER KNIJFF, J. M.; JONES, R. J. A.; MONTANARELLA, L. *Soil erosion risk assessment in Europe*. European Soil Bureau, 2000.
- FUNK, C. et al. The climate hazards infrared precipitation with stations. *Scientific Data*, v. 2, 2015. (CHIRPS)
- HUFFMAN, G. J. et al. *Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM (IMERG)* — Algorithm Theoretical Basis Document. NASA.

Solos

- SANTOS, H. G. et al. *Sistema Brasileiro de Classificação de Solos*. 5. ed. Brasília: Embrapa, 2018.

Aprendizado de máquina e validação

- CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: a scalable tree boosting system. *Proc. 22nd ACM SIGKDD*, 2016.
- KAUFMAN, S. et al. Leakage in data mining: formulation, detection, and avoidance. *ACM TKDD*, v. 6, 2012.
- ROBERTS, D. R. et al. Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, v. 40, 2017.
- PLOTON, P. et al. Spatial validation reveals poor predictive performance of large-scale ecological mapping models. *Nature Communications*, v. 11, 2020.
- CAWLEY, G. C.; TALBOT, N. L. C. On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *JMLR*, v. 11, 2010.

- SAITO, T.; REHMSMEIER, M. The precision-recall plot is more informative than the ROC plot when evaluating binary classifiers on imbalanced datasets. *PLoS ONE*, v. 10, 2015.
- COHEN, J. A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, v. 20, 1960.
- LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, v. 33, 1977.

Documento v3, derivado da auditoria de 08/09/2026 e das verificações executadas na mesma data. As consultas ao serviço da Embrapa foram realizadas e conferidas; as demais fontes externas requerem confirmação de cobertura e condições de uso antes da incorporação definitiva.